Universidad Continental

PRODUCTO ACADEMICO N°2

Marcelo Fabián Sucre Chávez
Alumno de bachiller

Curso:
ESTADÍSTICA APLICADA (24UC00410)

15 de Abril del 2026

CARRERA

CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

+51 982039165
72649311@continental.edu.pe

Tabla de contenidos

1. Planteamiento del problema **3**

2. Población **3**

3. Cargado de datos: **3**

3.1. Limpieza y Modelado 4

4. Análisis del Comportamiento del PBI **5**

4.1. Evolución Historica del PBI 5

4.2. Análisis descriptivo 6

4.3. Correlación 6

4.4. Dispersión 7

5. Análisis de Regresion Lineal Multiple **7**

5.1. Resultados 8

5.2. Ecuación de Dependencia 8

5.3. Diagnóstico del modelo 9

5.4. Predicción 10

5.5. Mapa de calor 10

6. CONCLUSIONES **11**

7. RESUMEN **11**

Listado de Tablas

1. Data del excel 3

2. Data limpia 4

3. Estadisticos descriptivos 6

Listado de Figuras

1. Evolucion del PBI promedio por año 5

2. Matriz de Correlación entre Sectores y PBI General 6

3. Relación de Dispersión Sectores vs. PBI General. 7

4. Diagnostico del modelo 9

5. Mapa de calor de correlaciones 10

1. Planteamiento del problema

El Producto Bruto Interno (PBI) es uno de los principales indicadores para medir el desempeño económico de un país. Sin embargo, su comportamiento está influenciado por múltiples sectores productivos, cuya contribución no siempre es evidente.

En este contexto, surge la necesidad de analizar cómo los sectores económicos, tales como comercio, minería, construcción, agropecuario y pesca, influyen en la variación del PBI. La falta de un análisis cuantitativo dificulta comprender cuáles de estos sectores tienen mayor impacto en el crecimiento económico.

Por ello, se plantea el uso de técnicas estadísticas y modelos de regresión lineal que permitan identificar, medir y explicar la relación entre el PBI y sus principales componentes sectoriales, con el fin de apoyar la toma de decisiones basada en datos.

2. Población

Para el presente análisis se utilizó un dataset obtenido de la página oficial de estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), disponible en su portal web de series estadísticas.

- producto-bruto-interno-y-demanda-interna-variaciones-indice

El dataset, en formato Excel, contiene información mensual del Producto Bruto Interno (PBI) y la demanda interna del Perú, abarcando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2025.

Asimismo, incluye datos desagregados por los principales sectores económicos, tales como: - agropecuario - pesca - minería e hidrocarburos - construcción - comercio - PBI general

Esta información permite analizar la evolución y la relación de cada sector con el comportamiento global de la economía peruana.

3. Cargado de datos:

- EL archivo *data.xls* en el directorio, contiene los datos del PBI
- El archivo de Excel contiene 2 sheets:
  - *Metadatos*: Contiene la descripcion de los datos generado por el BCRP
  - *Mensuales*: Contiene los datos del PBI con los cuales trabajaremos
- Luego de cargar los datos obtenemos lo siguiente:

Tabla 1: *Data del excel*

MMAA	Producto bruto interno y demanda interna (índice 2007 = 100) - Agropecuario	Producto bruto interno y demanda interna (índice 2007 = 100) - Pesca	Producto bruto interno y demanda interna (índice 2007 = 100) - Minería e Hidrocarburos	Producto bruto interno y demanda interna (índice 2007 = 100) - Construcción	Producto bruto interno y demanda interna (índice 2007 = 100) - Comercio	Producto bruto interno y demanda interna (índice 2007 = 100) - PBI
Ene00	66.38	43.21	64.87	70.63	64.18	65.92
Feb00	70.12	32.20	61.99	69.16	64.19	65.41
Mar00	79.44	130.32	62.27	55.20	70.14	73.89
Abr00	96.97	74.35	63.10	49.78	74.69	68.29
May00	119.10	107.86	63.56	58.50	84.86	76.22
Jun00	115.16	115.03	63.23	59.80	76.77	74.16
Jul00	93.66	93.02	63.26	67.28	68.25	73.32
Ago00	69.34	30.59	65.22	69.69	63.77	67.69
Sep00	64.71	21.26	64.53	66.37	59.34	64.02
Oct00	65.37	46.09	67.39	63.86	63.63	68.34

3.1. Limpieza y Modelado

- Para una mejor compresión de los datos cargados procederemos a cambiar el nombre de las columnas por unos más cortos
- También vamos a separar la columna `MesAnio` en 2 nuevas columnas `Mes` y `Anio`
- No hay necesidad de limpiar valores nulos
- El dataset limpio es el siguiente:

Tabla 2: *Data limpia*

MesAnio	Mes	Anio	PBI - Agropecuario	PBI - Pesca	PBI - Mineria	PBI - Construccion	PBI - Comerio	PBI General
Ene00	Ene	2,000	66.38	43.21	64.87	70.63	64.18	65.92
Feb00	Feb	2,000	70.12	32.20	61.99	69.16	64.19	65.41

Mar00	Mar	2,000	79.44	130.32	62.27	55.20	70.14	73.89
Abr00	Abr	2,000	96.97	74.35	63.10	49.78	74.69	68.29
May00	May	2,000	119.10	107.86	63.56	58.50	84.86	76.22
Jun00	Jun	2,000	115.16	115.03	63.23	59.80	76.77	74.16
Jul00	Jul	2,000	93.66	93.02	63.26	67.28	68.25	73.32
Ago00	Ago	2,000	69.34	30.59	65.22	69.69	63.77	67.69
Sep00	Sep	2,000	64.71	21.26	64.53	66.37	59.34	64.02
Oct00	Oct	2,000	65.37	46.09	67.39	63.86	63.63	68.34

4. Análisis del Comportamiento del PBI

Las siguientes secciones mostraran un análisis del comportamiento del PBI entre los años 2000 a 2025

4.1. Evolución Historica del PBI

- La siguiente gráfica muestra la evolución del PBI promedio por año para mostrat como ha crecido la economia con el tiempo
- Se puede observar que hay una caida del PBI en el año 2020. Esto muestra el efecto negativo que tuvo la pandemia en la economia.

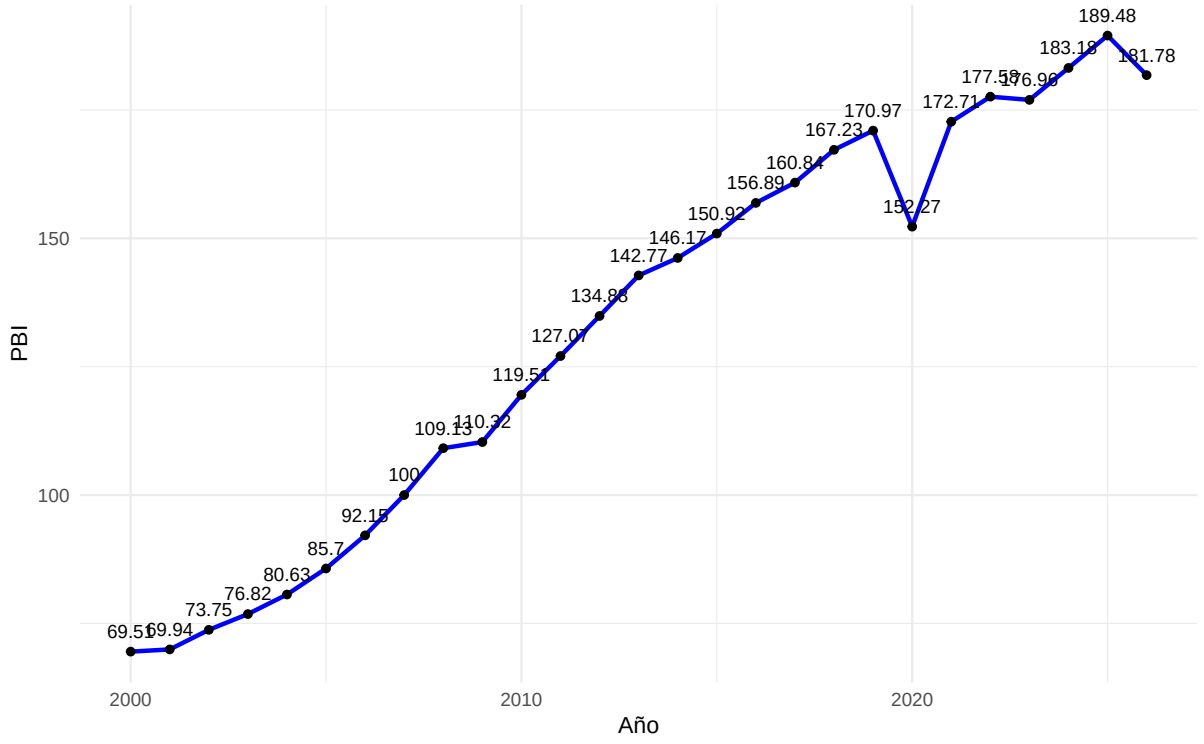

Figura 1: *Evolucion del PBI promedio por año*

4.2. Análisis descriptivo

- La siguiente tabla muestra los estadísticos descriptivos de los diferentes PBIs obtenidos del año 2000 al 2025

Tabla 3: *Estadisticos descriptivos*

sector	Media	Mediana	Desv_Estandar	Coef_Variacion	Minimo	Maximo
Construccion	148.85	156.34	66.81	44.88	18.41	353.1
Pesca	91.08	73.08	54.61	59.96	14.78	266.9
Comerio	135.85	144.48	46.12	33.95	59.34	224.8
Agropecuario	130.04	124.66	43.95	33.80	64.49	264.5
PBI General	130.83	136.90	40.02	30.59	62.09	213.2
Mineria	117.03	113.08	29.34	25.08	57.72	176.1

4.3. Correlación

- Se utiliza una matriz de correlación de Pearson para analizar que sectores tienen una relación fuerte con el PBI total.

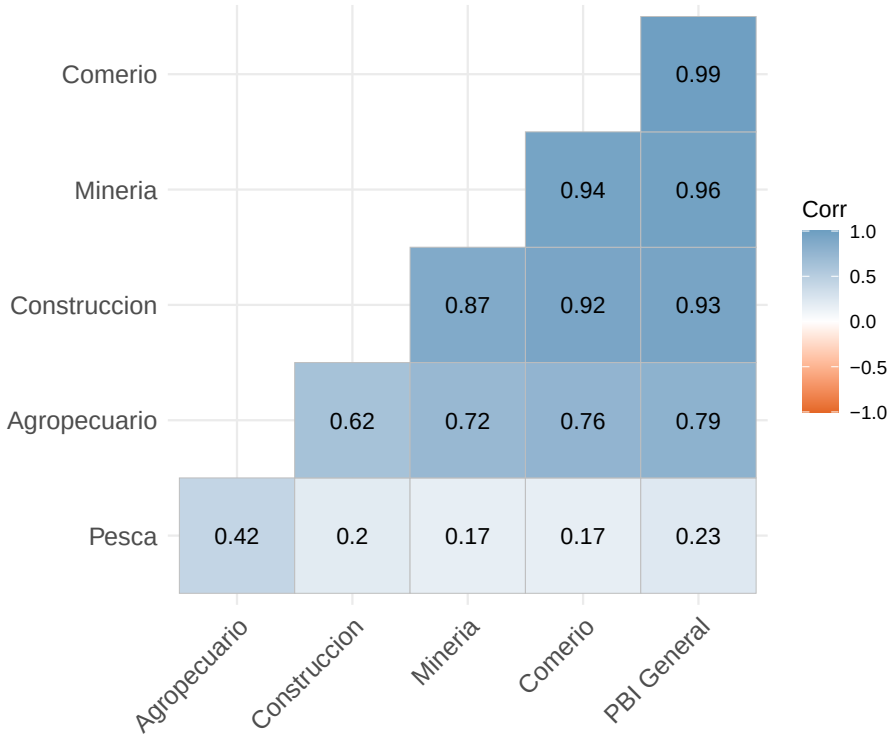

Figura 2: *Matriz de Correlación entre Sectores y PBI General*

4.4. Dispersión

- Se utilizara un Gráficos de Dispersión para analizar que sector tiene mayor relacion con respecto al pbi general
  - Nube de puntos alargada: Indica una relación fuerte.
  - Nube de puntos dispersa: Indica que no hay una relación clara.
  - Línea Roja: Si los puntos están muy pegados a la línea roja, el modelo tiene un error bajo. Si los puntos están muy lejos, el modelo tendrá un error alto.

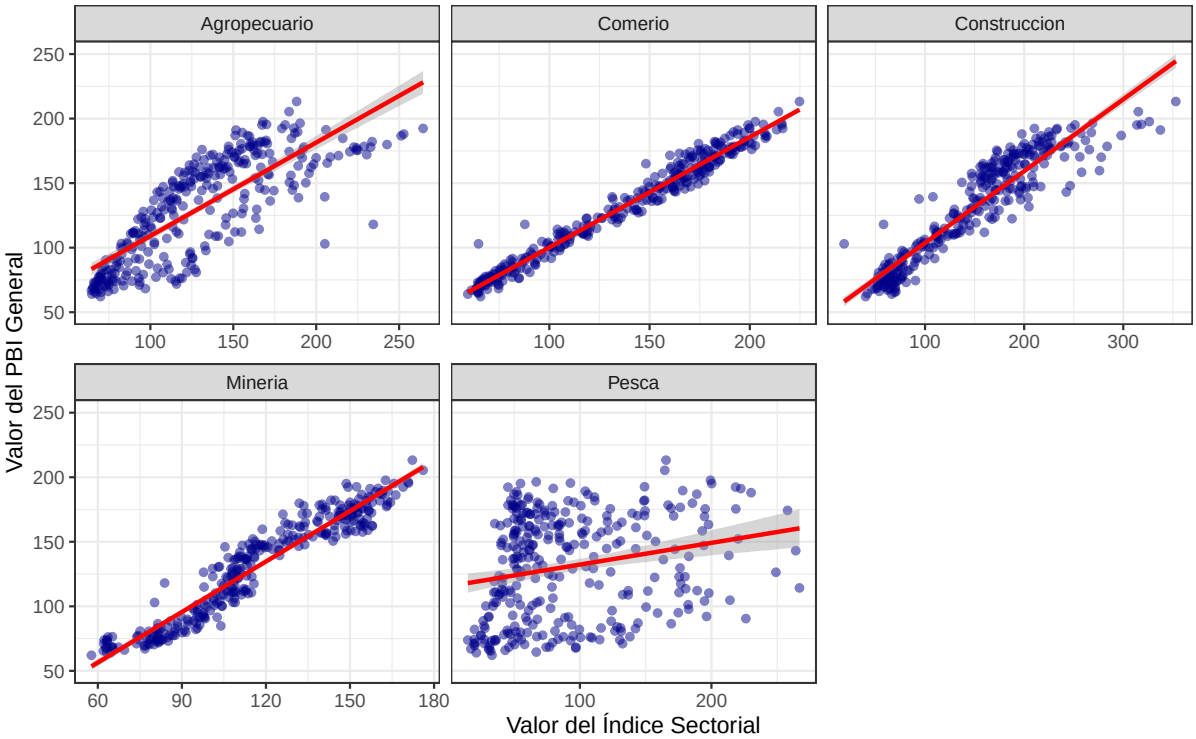

Figura 3: *Relación de Dispersión Sectores vs. PBI General.*

5. Análisis de Regresion Lineal Multiple

Se utilizara la regresion lineal para determinar la dependencia del PBI en base a los sectores - Variable Dependiente:

$$Y : \text{PBI General}$$

- Variables Independientes:

$$X_1 : \text{PBI - agropecuario}$$

$$X_2 : \text{PBI - pesca}$$

$$X_3 : \text{PBI - mineria}$$

$$X_4 : \text{PBI - construccion}$$

X_4 : PBI - comercio

5.1. Resultados

Los resultados de la regresion lineal son los siguientes:

```
Call:
lm(formula = pbi_general ~ pbi_agropecuario + pbi_pesca + pbi_mineria +
    pbi_construccion + pbi_comerio, data = df_regresion)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-9.1050 -2.3969 -0.4003  1.5128 20.1202

Coefficients:
                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)      1.640118   1.148208   1.428   0.1542
pbi_agropecuario 0.121739   0.009595  12.688   <2e-16 ***
pbi_pesca        0.011668   0.004928   2.368   0.0185 *
pbi_mineria      0.335297   0.022505  14.899   <2e-16 ***
pbi_construccion 0.112267   0.009630  11.658   <2e-16 ***
pbi_comerio      0.414789   0.021503  19.290   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 4.002 on 307 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9902,    Adjusted R-squared:   0.99
F-statistic:  6178 on 5 and 307 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

- Coeficientes: Indican cuánto cambia el PBI por cada unidad que aumenta la variable independiente.
- P-valor: Si es menor a 0.05, esa variable es estadísticamente significativa para explicar el PBI.
- R^2: Indica qué porcentaje de la variación del PBI es explicada por el modelo. Un 0.99 significa que el modelo explica casi todos los datos.

5.2. Ecuación de Dependencia

En base a los coeficientes se genera la ecuacion de dependencia:

	x
(Intercept)	1.64012
pbi_agropecuario	0.12174
pbi_pesca	0.01167
pbi_mineria	0.33530
pbi_construccion	0.11227
pbi_comerio	0.41479

$$pbi_general = 1.64 + 0.12(pbi_agropecuario) + 0.01(pbi_pesca) +$$
$$0.34(pbi_mineria) + 0.11(pbi_construccion) + 0.41(pbi_comerio)$$

5.3. Diagnóstico del modelo

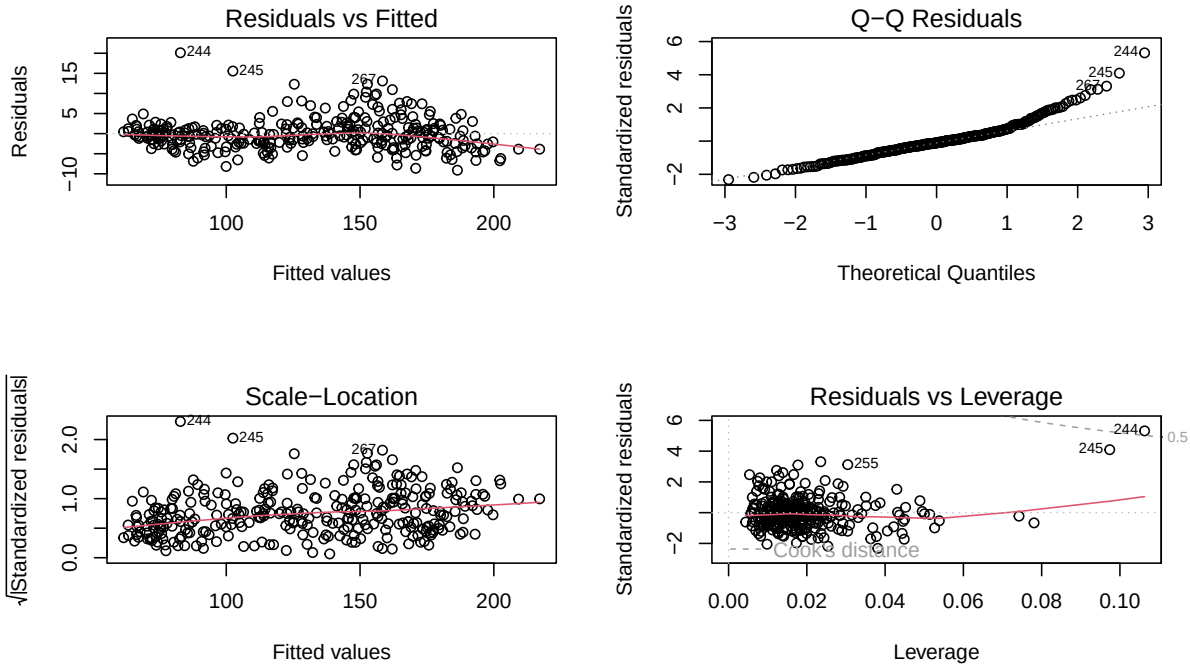

Figura 4: *Diagnostico del modelo*

- Residuals vs Fitted: Regresion lineal confiable. Relacion entre el PBI de los sectores con el PBI general
- Normal Q-Q: Los errores del modelo se distribuyen de forma normal

5.4. Predicción

Se puede usar el modelo predecir el PBI de un proximo año

$$pbi_general = 1.64 + 0.12(pbi_agropecuario) + 0.01(pbi_pesca) +$$
$$0.34(pbi_mineria) + 0.11(pbi_construccion) + 0.41(pbi_comerio)$$

Si se desea predecir cual sera el PBI basado en los siguientes valores:

- pbi_agropecuario = 65
- pbi_pesca = 70
- pbi_mineria = 64
- pbi_construccion = 59
- pbi_comerio = 110

El resultado de la prediccion sera:

```
       1
84.07947
```

5.5. Mapa de calor

Se muestra la correlacion entre los distintos PBIs

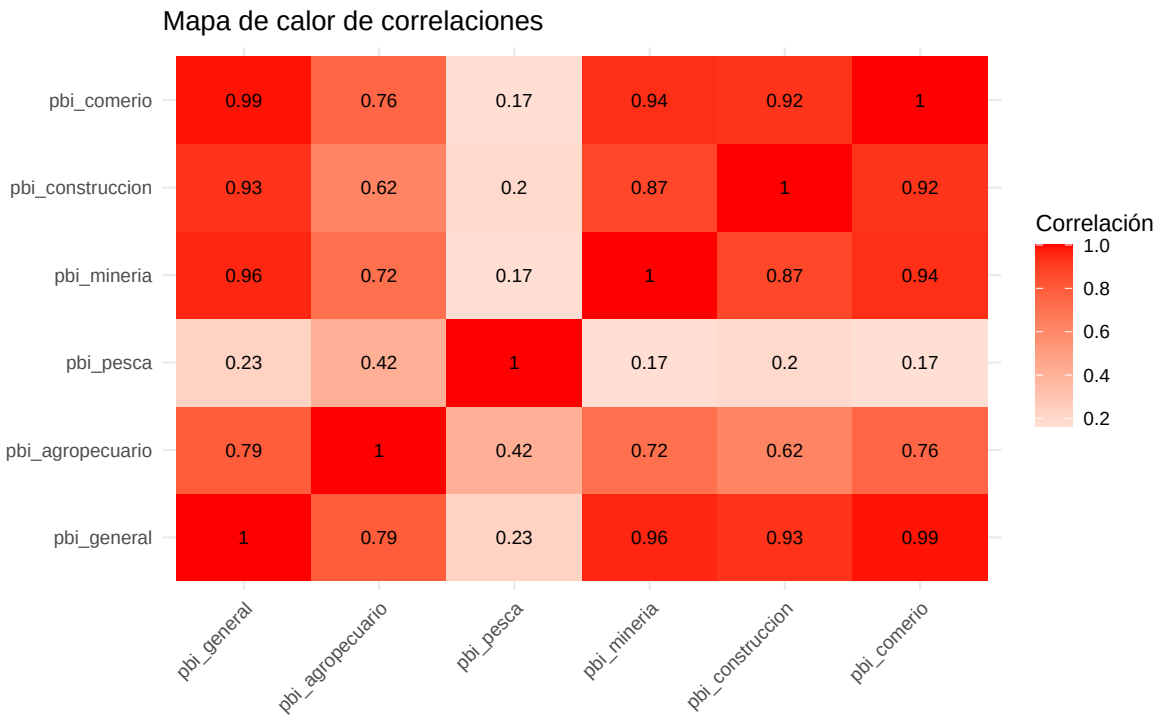

Figura 5: *Mapa de calor de correlaciones*

6. CONCLUSIONES

- El modelo es altamente explicativo
  - El valor de $R^2 = 0.9902$ indica que el modelo explica aproximadamente el 99 % de la variabilidad del PBI.
  - Los sectores economicos explican casi completamente el comportamiento del PBI.
- El modelo es estadísticamente significativo
  - El p-valor global (menor a 0.05) muestra que el modelo en su conjunto es significativo.
  - Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que las variables independientes influyen en el PBI.
- Todos los sectores analizados tienen un efecto significativo sobre el PBI
  - Comercio (0.4148): mayor influencia
  - Minería (0.3353): segundo más importante
  - Agropecuario (0.1217): impacto moderado
  - Construccion (0.1123): impacto moderado
  - Pesca (0.0117): impacto bajo
- El crecimiento del PBI está principalmente impulsado por el comercio y la minería.

7. RESUMEN

En este trabajo se analizó el comportamiento del Producto Bruto Interno (PBI) utilizando el lenguaje R. Se aplicaron técnicas de visualización de datos y análisis estadístico para explorar la relación entre el PBI y diversos sectores económicos, como comercio, minería, construcción, agropecuario y pesca.

Se empleó un modelo de regresión lineal múltiple, para explicar la dependencia del PBI del pais en base a diferentes sectores. Los resultados muestran que el comercio y la minería tienen mayor influencia, mientras que la pesca presenta un impacto menor.

Finalmente, se utilizaron gráficos para identificar patrones y tendencias, lo que permitió comprender mejor la dinámica del crecimiento económico.